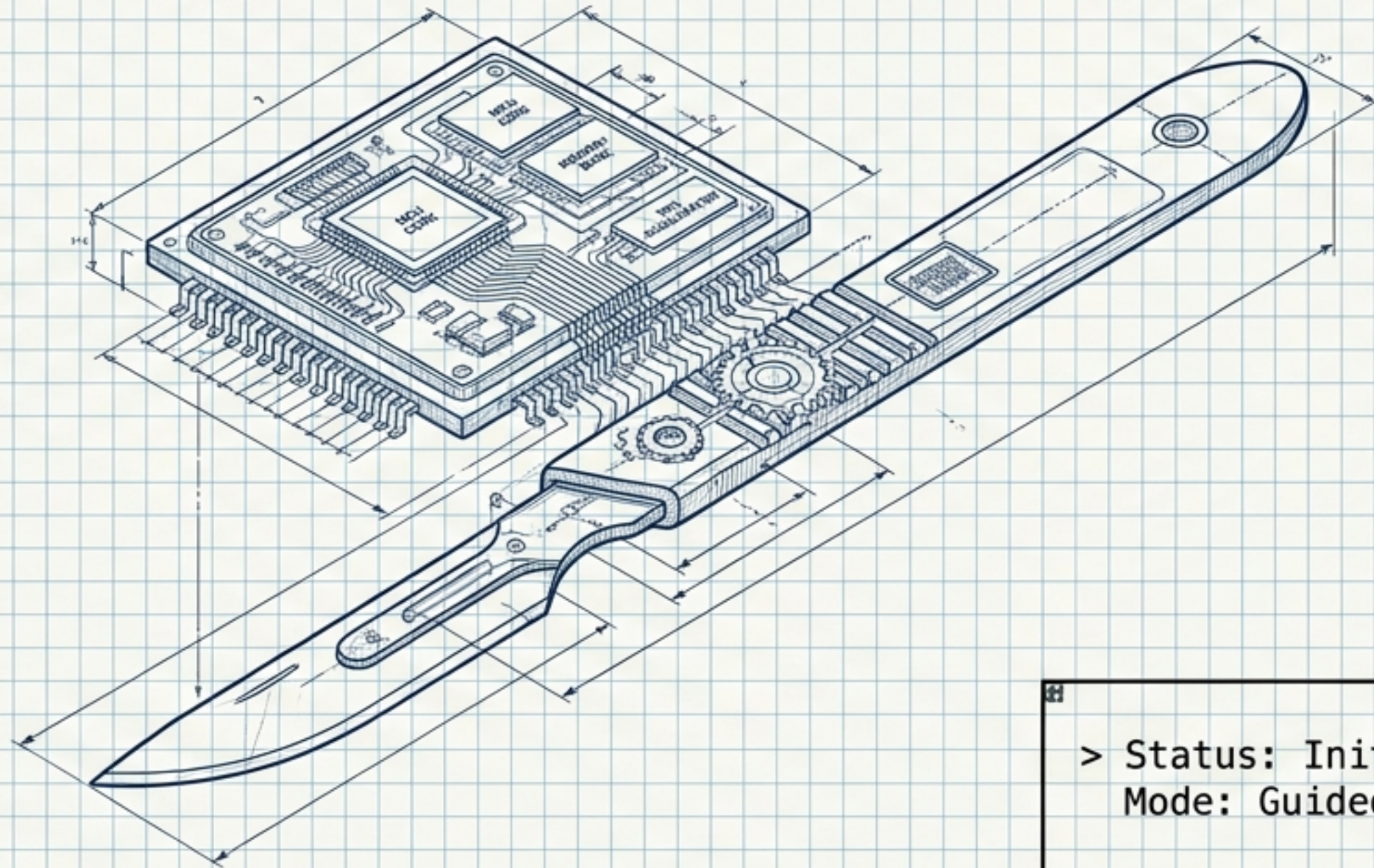


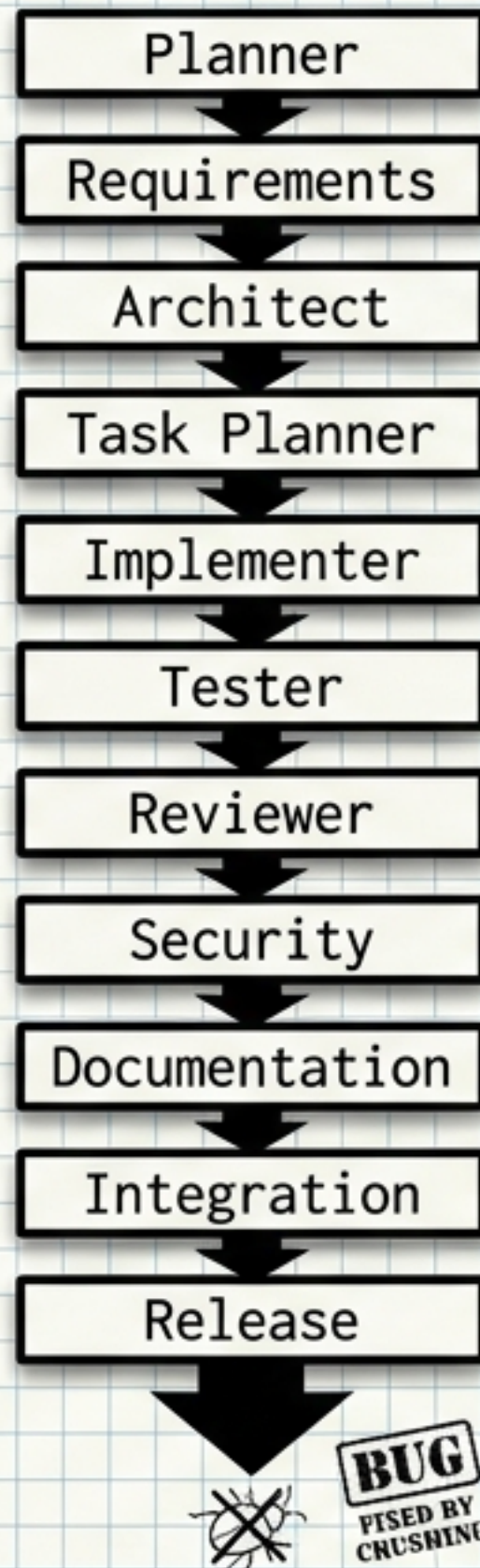
SDD AGENTIC ENHANCED

O Guia de Sobrevivência para IA em Sistemas Embarcados



> Status: Initialization Complete.
Mode: Guided Instructions. █

0 Efeito Marreta



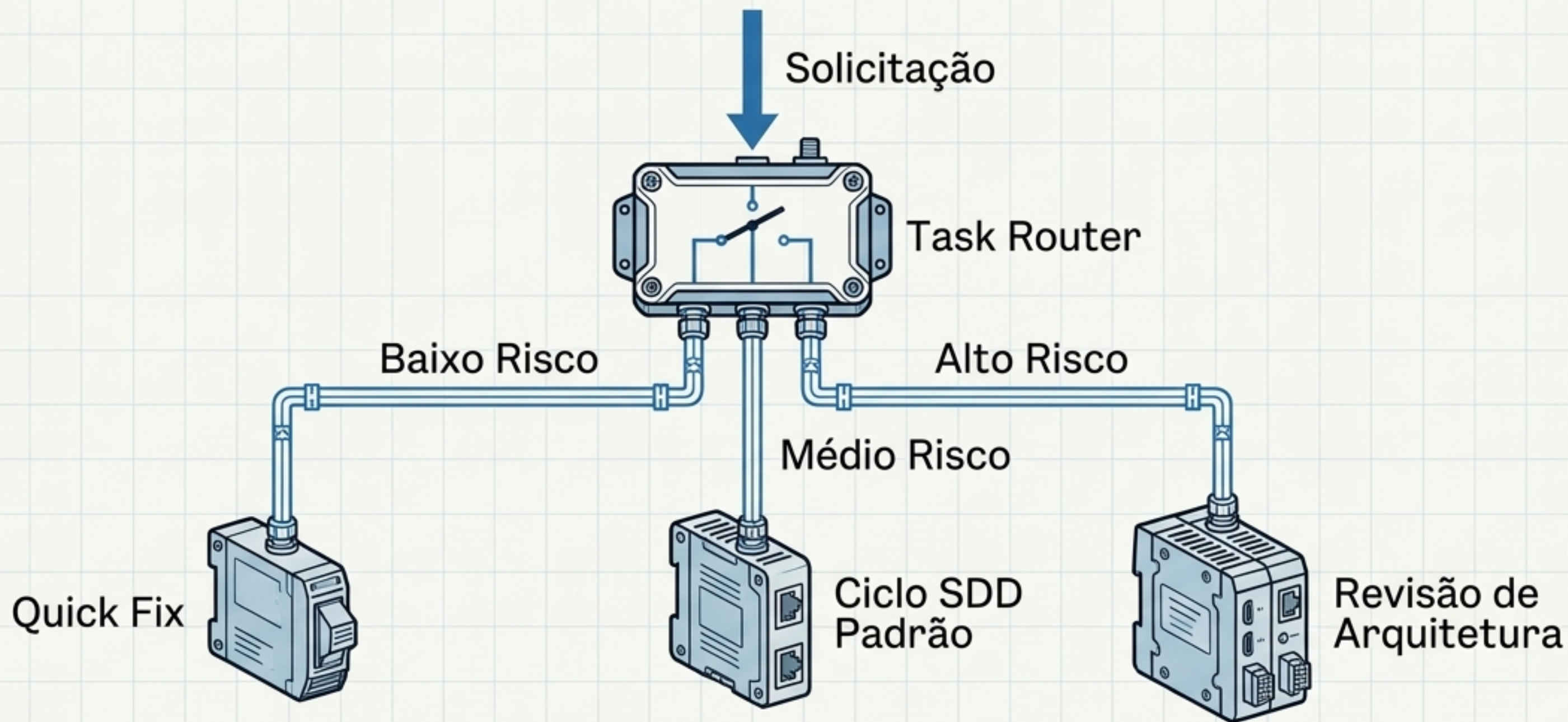
0 Tamanho Real do Problema

Corrigir a
fórmula de
conversão de
°C para °F.

$$^{\circ}\text{F} = (^{\circ}\text{C} \times 9/5) + 32$$

Jogar 10 agentes em um problema simples é ineficiente e perigoso. O objetivo não é aumentar a quantidade de agentes, mas usar o mínimo necessário.

Roteamento Adaptativo: A Ferramenta Certa



O Task Router avalia complexidade e risco. Ele não implementa código; ele escolhe a ferramenta certa para o trabalho.

Regra de Sobrevivência 1: Economia de Contexto



Não dê um dump no repositório inteiro. O agente deve limpar o contexto mental após a conclusão.

Regra de Sobrevivência 2: O Git é a Verdade

O Histórico do Chat (Intenção)

Como a gente faz ...

Eu lembro de ...

O plano era ...

Acho que era assim...
do uma ...

Como a gente é
de / ... ?

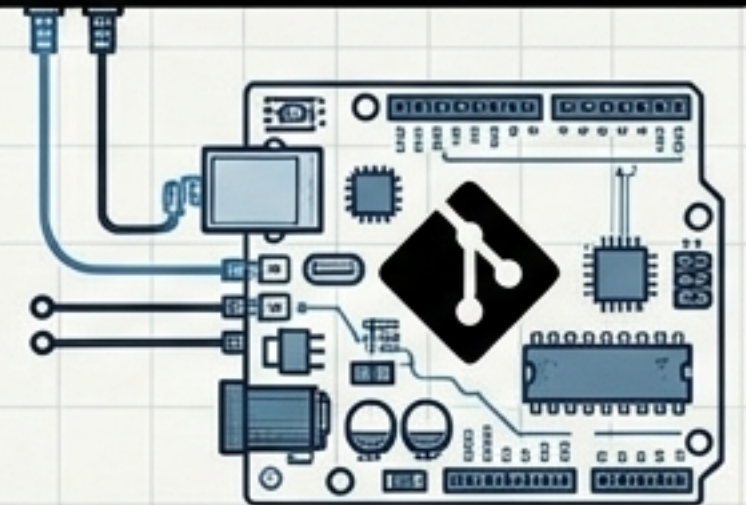
Eu lembro de

> Antes de alterar qualquer
linha, execute:
`git status --short`
`git diff`

O Workspace (Realidade)

Artifacts & State

1. Workspace atual
2. Estado do Git
3. Especificações
4. Evidências



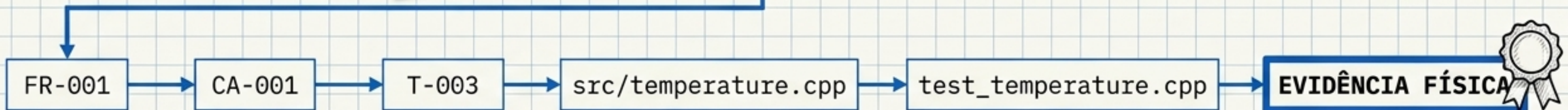
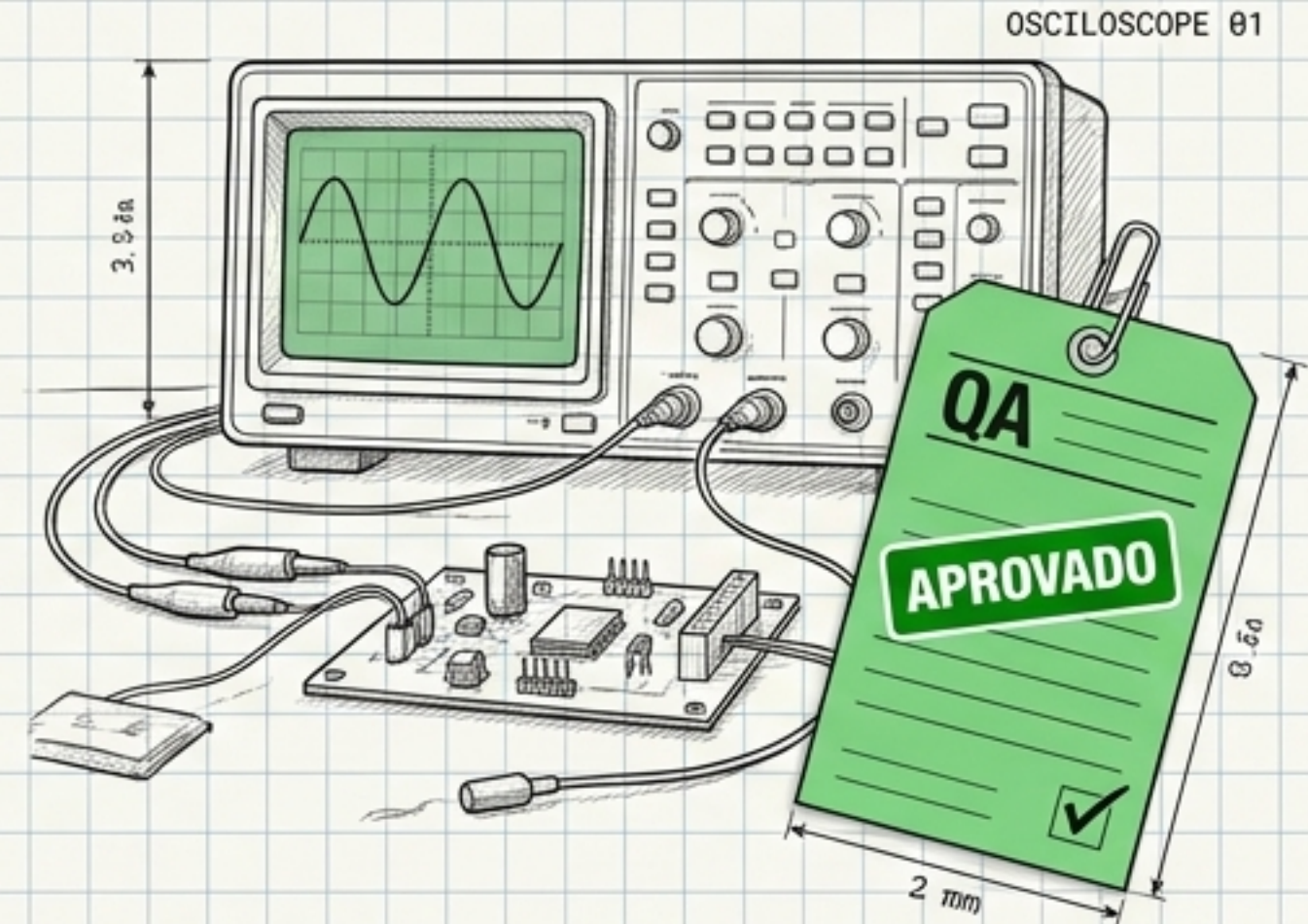
Regra de Sobrevivência 3: Evidência ou Fake News

QA CHECK 03

Build: Success

**REJEITADO -
SEM EVIDÊNCIA**

FALTA TESTE
EM HARDWARE



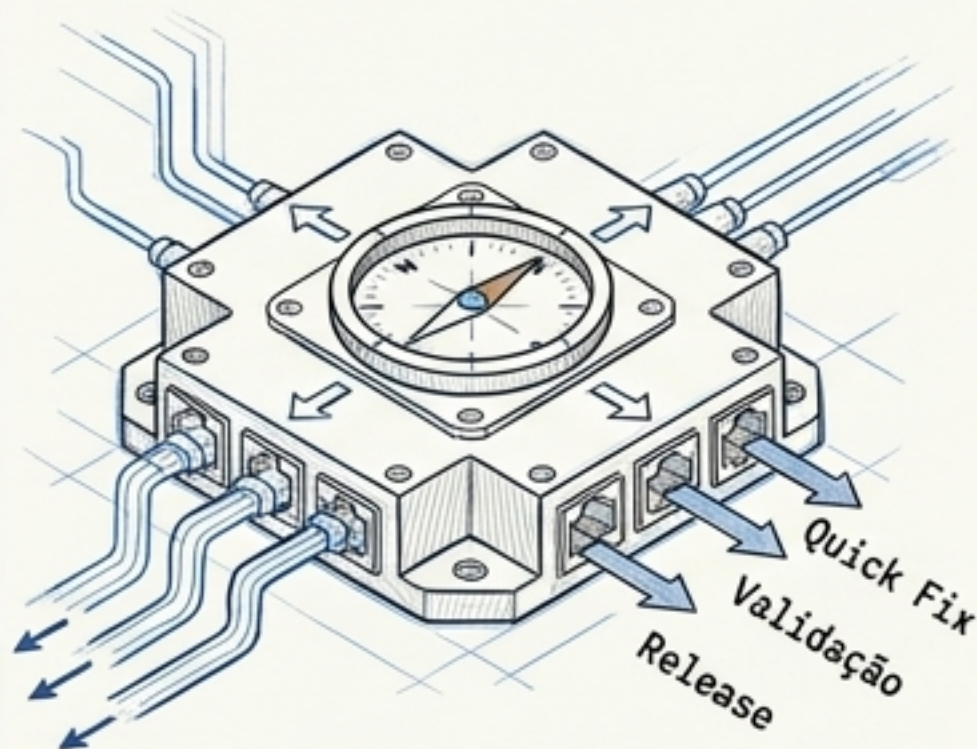
O código compila? Legal, mas não está "Pronto". Se o hardware não estiver disponível para validar, marque o teste como PENDENTE, nunca force um PASS.

0 Esquadrão (Componentes Especiais)



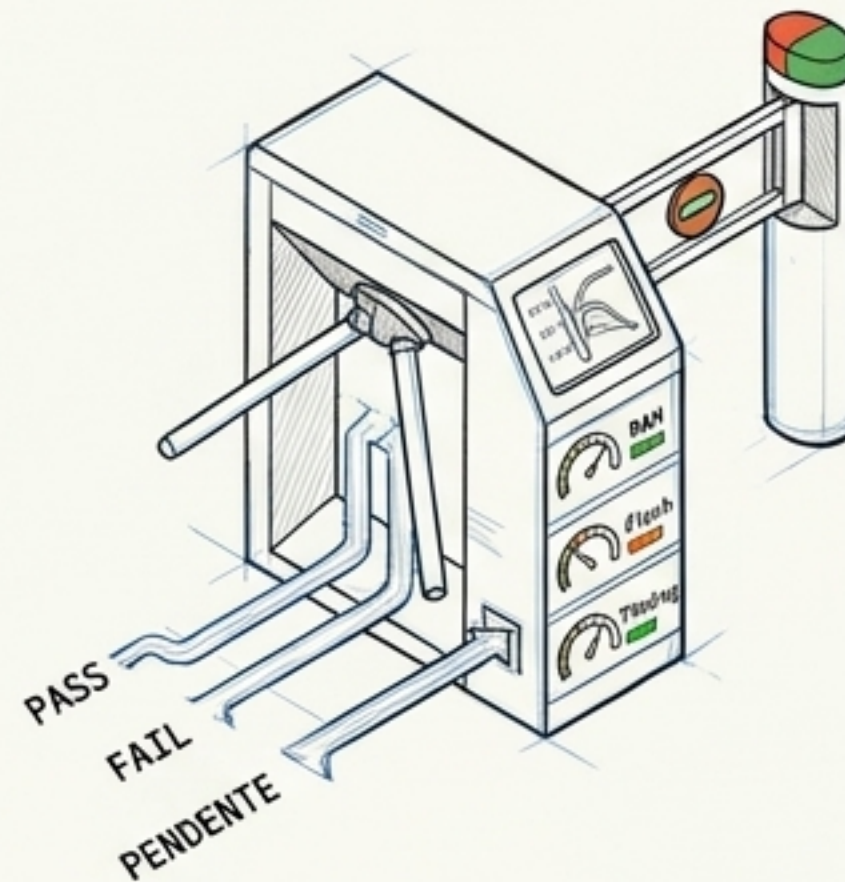
[00] Task Router - A Bússola

Responsabilidade: Classifica e encaminha. (Quick Fix, Validação, Release).



[13] Verification Gate - 0 Segurança

Responsabilidade: Avalia se há evidência real (PASS / FAIL / PENDENTE) cobrindo RAM/Flash/Timing.



[14] Handoff Manager - 0 Entregador

Responsabilidade: Empacota estado, decisões e pendências para a próxima sessão, sem copiar logs inúteis.



Instrução Guiada #2: 0 Caminho Rápido (Quick Fix)

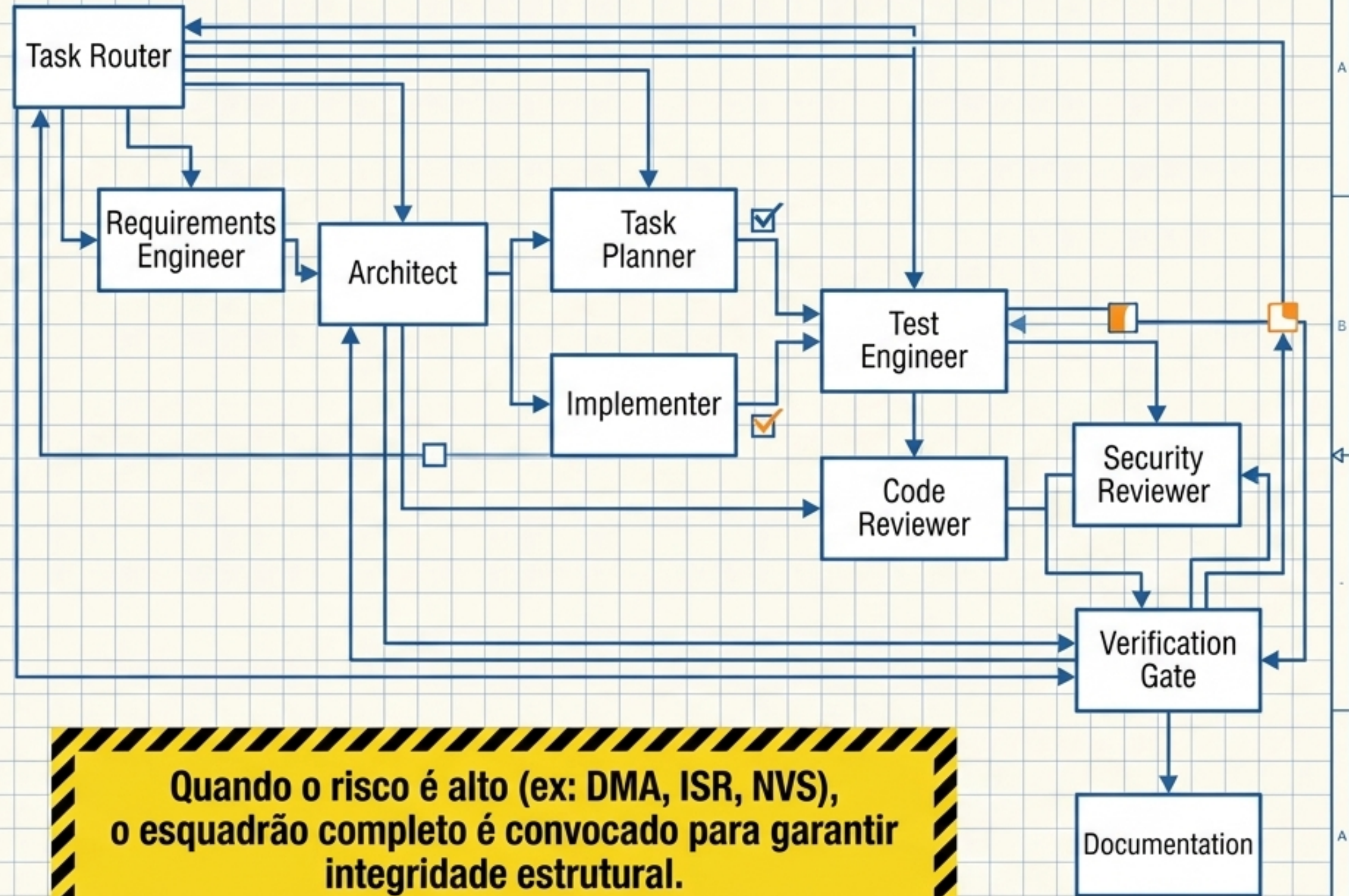
Exemplo:
Corrigir o cálculo
de conversão de °C
para °F.



Sem agentes de arquitetura, sem reuniões de planejamento. Direto ao ponto.

Instrução Guiada #3: O Caminho Longo (Feature Grande)

Exemplo: Criar um novo
subsistema de comunicação
Modbus.

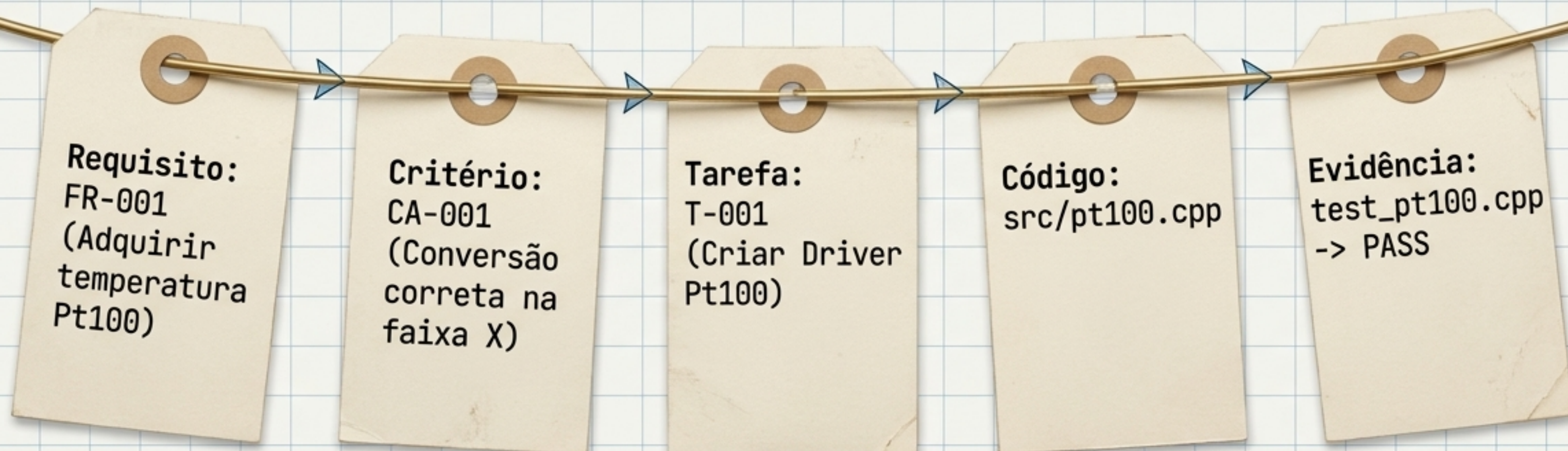


0 Choque de Realidade: Limites da Simulação

Nível de Validação	Lógica C/C++	Timing & Jitter	Ruído & EMI	Consumo	DMA / Interrupções
HOST (PC)	✓	✗	✗	✗	✗
SIMULADOR	✓	⚠	✗	✗	✗
BANCADA / HIL	✓	✓	⚠	✓	✓
SISTEMA REAL	✓	✓	✓	✓	✓

O AGENTE NUNCA DEVE ASSUMIR QUE UM TESTE NO HOST COMPROVA O COMPORTAMENTO NO HARDWARE REAL. INDIQUE CLARAMENTE O AMBIENTE DA EVIDÊNCIA.

0 Fio de Ouro: Rastreabilidade



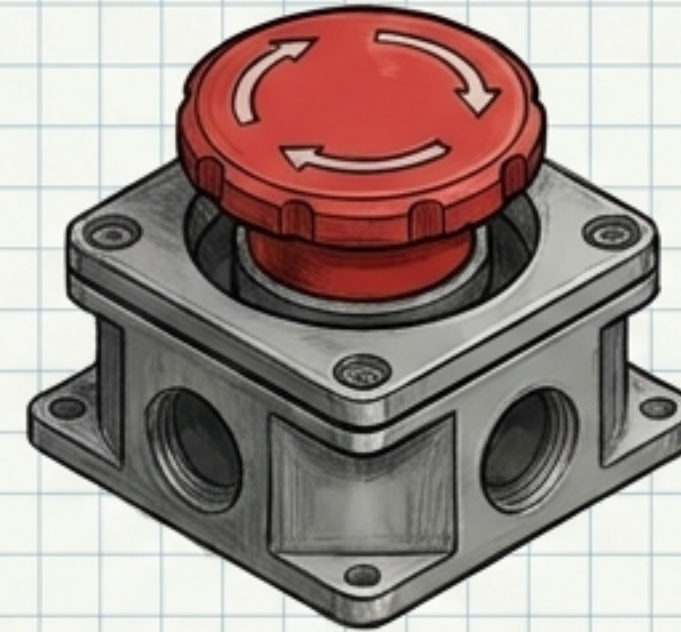
A inteligência do sistema não está no tamanho do LLM, mas na disciplina de conectar cada linha de código a um requisito validado.

Botões de Emergência (Stop Conditions)



! Falta Info do MCU:

Não invente pinagem, registradores ou clock. Pergunte.



! Risco de Dados:

Potencial corrupção em Flash/EEPROM identificada.



! Conflito de Specs:

Requisitos contraditórios na documentação.



! Mudança de Arquitetura:

Uma correção pequena exige reescrever a HAL.

O agente é instruído a PARAR imediatamente e devolver o controle se acionar qualquer um destes gatilhos.

Síntese: O Padrão SDD

DEFINIÇÃO DE PRONTO (DoD)

- ☒ Requisito e Critérios mapeados
- ☒ git diff executado e analisado
- ☒ Implementação restrita ao escopo
- ☒ Build, Testes e Análise Estática PASS
- ☒ Recursos de MCU verificados (RAM/Flash)
- ☒ Riscos residuais registrados

“NÃO ADICIONE AGENTES POR ADICIONAR. ADICIONE INTELIGÊNCIA AO FLUXO.”

O SDD Agentic Enhanced entrega sistemas embarcados guiados por risco, economia de contexto e rastreabilidade implacável.